

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

¿Qué es UART?

UART es un protocolo de comunicación serial asíncrona utilizado para intercambiar datos entre microcontroladores, computadoras, sensores y módulos electrónicos. Los datos se transmiten bit a bit a través de una línea de comunicación.

Características principales

- Comunicación serial (un bit a la vez).
 - Comunicación asíncrona (sin señal de reloj).
 - Requiere que ambos dispositivos utilicen el mismo baud rate.
 - Comunicación punto a punto.
 - Muy utilizado en sistemas embebidos por su simplicidad.
-

Líneas de comunicación

UART utiliza tres conexiones principales:

TX (Transmit)

RX (Receive)

GND (Ground)

Conexión:

TX → RX

RX → TX

GND → GND

Trama UART

Cada dato transmitido contiene:

Start Bit + Datos + Paridad (opcional) + Stop Bit

Configuración más común:

115200-8N1

- 115200 baud
 - 8 bits de datos
 - Sin paridad (N)
 - 1 bit de parada
-

UART en ESP32

El ESP32 dispone de:

UART0

UART1

UART2

UART0 es el más utilizado porque está conectado al puerto USB-Serial de la placa.

Funciones básicas en ESP-IDF

Transmitir datos:

`uart_write_bytes(...)`

Recibir datos:

`uart_read_bytes(...)`

Inicializar UART:

`uart_param_config(...)`

`uart_set_pin(...)`

`uart_driver_install(...)`

Ventajas

- Fácil de implementar.
- Requiere pocos pines.
- Hardware dedicado en el microcontrolador.
- Muy común en sistemas embebidos.

Resumen para examen

- UART significa **Universal Asynchronous Receiver Transmitter**.
- Es una comunicación serial asíncrona.
- Utiliza **TX, RX y GND**.
- No necesita reloj compartido.
- Ambos dispositivos deben usar el mismo baud rate.
- La configuración más usada es **115200-8N1**.
- En ESP32 se usa mediante UART0, UART1 y UART2.
- `uart_write_bytes()` transmite datos.
- `uart_read_bytes()` recibe datos.

UART es uno de los protocolos más simples y utilizados para comunicación entre dispositivos embebidos.